



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

AIOT

03-04-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURREIN NA TOH

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

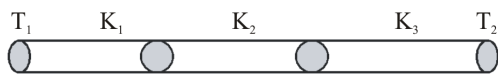
1. Assume that you are facing south direction at a time when the sun is just setting. The scattered light that comes to you is polarized such that electric field is oscillating in a plane which is

- (A) Horizontal with electric field along vertical direction.
(B) Vertical with electric field along east west direction.
(C) Vertical with electric field along vertical direction.
(D) Horizontal with electric field along east west direction.

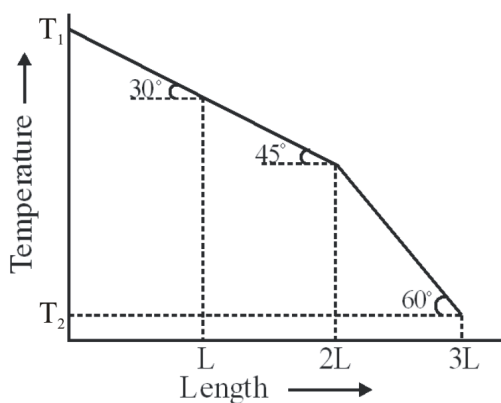
1. माना जिस समय सूर्यास्त होने ही वाला है, आपका मुँह दक्षिण दिशा की ओर है। आप तक आने वाला प्रकीर्णित प्रकाश इस प्रकार ध्रुवित होता है, कि विद्युत क्षेत्र एक तल में दोलन करता है जो :-

- (A) क्षैतिज है तथा विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश होता है।
(B) ऊर्ध्वाधर है तथा विद्युत क्षेत्र पूर्व-पश्चिम दिशा के अनुदिश होता है।
(C) ऊर्ध्वाधर है तथा विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश होता है।
(D) क्षैतिज है तथा विद्युत क्षेत्र पूर्व-पश्चिम दिशा के अनुदिश होता है।

2. Three rods of the same length and the same area of cross - section are joined. The temperature of two ends are T_1 and T_2 as shown in the figure.

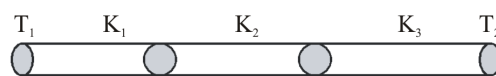


As we move along the rod the variation in temperature is as shown in the following graph [Rods are insulated from the surrounding except at the end faces]

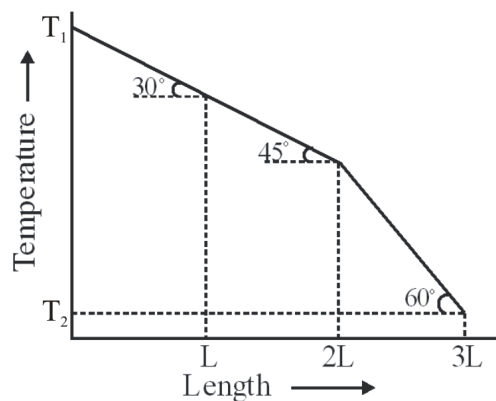


- (A) $\frac{K_1}{\sqrt{3}} = \frac{K_2}{3} = \frac{K_3}{1}$
 (B) $\frac{K_1}{3} = \frac{K_2}{3} = \frac{K_3}{\sqrt{3}}$
 (C) $\frac{K_1}{3} = \frac{K_2}{\sqrt{3}} = \frac{K_3}{1}$
 (D) $\frac{K_1}{\sqrt{3}} = \frac{K_2}{1} = \frac{K_3}{3}$

2. समान लम्बाई तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली तीन छड़ों को चित्रानुसार जोड़ा जाता है। दोनों सिरों के तापमान T_1 व T_2 को चित्र में दर्शाया गया है।

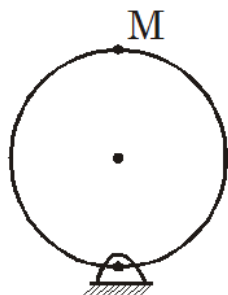


छड़ के अनुदिश गति करने पर तापमान में परिवर्तन आरेख में प्रदर्शित है। [सिरा फलकों के अतिरिक्त छड़ें परिवेश से कुचालक है।]



- (A) $\frac{K_1}{\sqrt{3}} = \frac{K_2}{3} = \frac{K_3}{1}$
 (B) $\frac{K_1}{3} = \frac{K_2}{3} = \frac{K_3}{\sqrt{3}}$
 (C) $\frac{K_1}{3} = \frac{K_2}{\sqrt{3}} = \frac{K_3}{1}$
 (D) $\frac{K_1}{\sqrt{3}} = \frac{K_2}{1} = \frac{K_3}{3}$

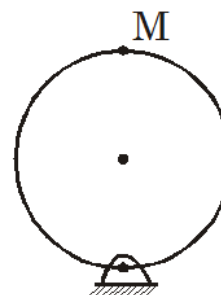
3. A uniform disc of mass M and radius R is supported vertically by a pivot at its periphery as shown. A particle of mass M is fixed to the rim and raised to the highest point above the centre. The system is released from rest and it can rotate about pivot freely. The axis of rotation is horizontal and perpendicular to the plane of paper. The angular speed of the system when the attached object is directly beneath the pivot, is



- (A) $\sqrt{\frac{24g}{11R}}$ (B) $\sqrt{\frac{8g}{11R}}$
(C) $\sqrt{\frac{8g}{3R}}$ (D) $\sqrt{\frac{14g}{3R}}$

4. 1 mole of a monoatomic gas undergoes the process $PT = \text{constant}$. Then the molar heat capacity of the gas during the process will be equal to :
- (A) $4R$
(B) $2.5R$
(C) $3.5R$
(D) $8R/3$

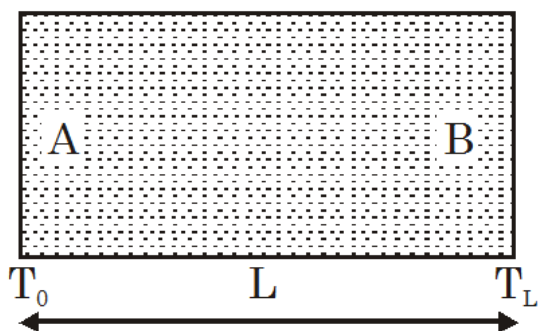
3. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाली एक समरूप चकती को ऊर्ध्वाधर रूप से कीलक द्वारा इसकी परिधि पर चित्रानुसार कीलकीत किया गया है। द्रव्यमान M वाला एक कण इसकी रिम पर स्थिर किया गया है तथा इसे केन्द्र से ऊपर उच्चतम बिन्दु तक उठाया जाता है। निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा यह कीलक के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकता है। घूर्णन अक्ष क्षैतिज है तथा कागज के तल के लम्बवत् है। जब जुड़ा हुआ कण कीलक के ठीक नीचे होता है, उस क्षण निकाय की कोणीय चाल होगी :



- (A) $\sqrt{\frac{24g}{11R}}$ (B) $\sqrt{\frac{8g}{11R}}$
(C) $\sqrt{\frac{8g}{3R}}$ (D) $\sqrt{\frac{14g}{3R}}$

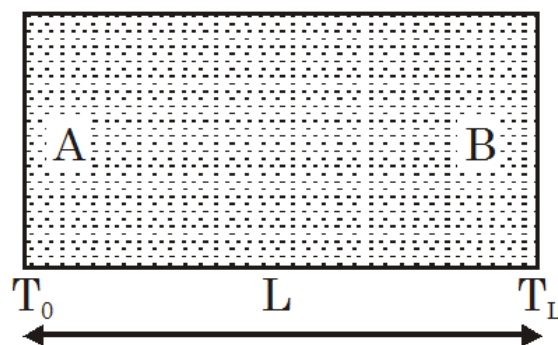
4. 1 मोल एकपरमाण्विक गैस प्रक्रम $PT = \text{नियतांक}$ से गुजरती है, तो इस प्रक्रम के दौरान गैस की मोलर ऊष्मा धारिता क्या होगी?
- (A) $4R$
(B) $2.5R$
(C) $3.5R$
(D) $8R/3$

5. The temperature of a mono-atomic gas in an uniform container of length 'L' varies linearly from T_0 to T_L as shown in the figure. If the molecular weight of the gas is M, then the time taken by a wave pulse in traveling from end A to end B is



- (A) $\frac{2L}{\sqrt{T_L} + \sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{3M}{5R}}$
 (B) $\sqrt{\frac{3(T_L - T_0)}{5RML}}$
 (C) $\frac{2L}{\sqrt{T_L} - \sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{3M}{5R}}$
 (D) $L \sqrt{\frac{M}{2R(T_L - T_0)}}$

5. किसी L लम्बाई के एकसमान पात्र में भरी एक परमाण्विक गैस का तापमान रैखिक रूप से T_0 से T_L तक चित्रानुसार परिवर्तित होता है। यदि गैस का आण्विक भार M हो तो एक तरंग स्पन्द द्वारा सिरे A से B तक जाने में लगा समय होगा :-

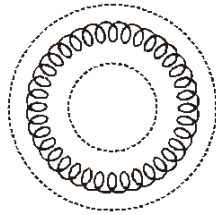


- (A) $\frac{2L}{\sqrt{T_L} + \sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{3M}{5R}}$
 (B) $\sqrt{\frac{3(T_L - T_0)}{5RML}}$
 (C) $\frac{2L}{\sqrt{T_L} - \sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{3M}{5R}}$
 (D) $L \sqrt{\frac{M}{2R(T_L - T_0)}}$

6. Two sources of sound placed close to each other, are emitting progressive waves given by $y_1 = 4 \sin 600\pi t$ and $y_2 = 5 \sin 608\pi t$. An observer located near these two sources of sound will hear

- (A) 4 beats per second with intensity ratio 25 : 16 between waxing and waning.
 (B) 8 beats per second with intensity ratio 25 : 16 between waxing and waning.
 (C) 8 beats per second with intensity ratio 81 : 1 between waxing and waning.
 (D) 4 beats per second with intensity ratio 81 : 1 between waxing and waning.

7. A spring of mass M and force constant K in form of a circular loop performing oscillations moving radially in and out in free space keeping its center at rest. Time period of oscillation is given by (Assume cross sectional radius of spring is very small than radius of spring loop)

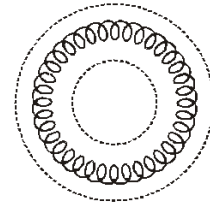


- (A) $\sqrt{\frac{M}{K}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{M}{K}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{M}{3K}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{2M}{K}}$

6. एक-दूसरे के नजदीक स्थित दो ध्वनि स्रोत प्रगामी तरंगों $y_1 = 4 \sin 600\pi t$ व $y_2 = 5 \sin 608\pi t$ उत्सर्जित कर रहे हैं। इन दोनों ध्वनि स्रोतों के नजदीक स्थित एक प्रेक्षक सुनेगा :-

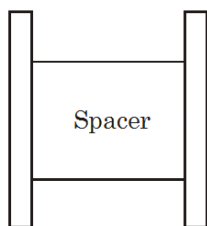
- (A) बढ़ते तथा घटते मानों के मध्य तीव्रता अनुपात 25 : 16 के साथ 4 विस्पन्द प्रति सेकण्ड।
 (B) बढ़ते तथा घटते मानों के मध्य तीव्रता अनुपात 25 : 16 के साथ 8 विस्पन्द प्रति सेकण्ड।
 (C) बढ़ते तथा घटते मानों के मध्य तीव्रता अनुपात 81 : 1 के साथ 8 विस्पन्द प्रति सेकण्ड।
 (D) बढ़ते तथा घटते मानों के मध्य तीव्रता अनुपात 81 : 1 के साथ 4 विस्पन्द प्रति सेकण्ड।

7. द्रव्यमान M व बल नियतांक K वाली वृत्ताकार लूप के रूप में एक स्प्रिंग, मुक्त आकाश में त्रिज्यीय रूप से अन्दर तथा बाहर की ओर गति करते हुए दोलन कर रही है जबकि इसका केन्द्र विरामावस्था में बना रहता है। दोलनों का आवर्तकाल होगा : (माना स्प्रिंग की अनुप्रस्थ काट त्रिज्या, स्प्रिंग लूप की त्रिज्या से बहुत कम है।)



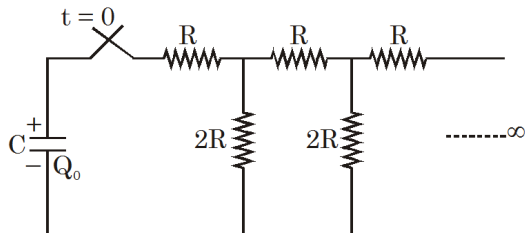
- (A) $\sqrt{\frac{M}{K}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{M}{K}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{M}{3K}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{2M}{K}}$

8. A capacitor is to be designed to operate, with constant capacitance, in an environment of fluctuating temperature (less than 5%). As shown in the figure, the capacitor is a parallel plate capacitor with 'spacer' to change the distance for compensation of temperature effect. If α_1 be the co-efficient of linear expansion of plates and α_2 that of spacer, the condition for no change in capacitance with change of temperature is (The capacitance of the capacitor is equal to C and spacer have insulated ends). The dielectric constant of spacer is 1.



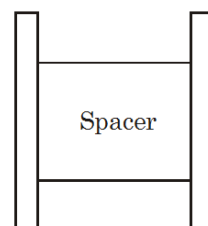
- (A) $\alpha_1 = \alpha_2$ (B) $\alpha_1 = 2\alpha_2$
(C) $2\alpha_1 = \alpha_2$ (D) $2\alpha_1 = 3\alpha_2$

9. A capacitor is being discharged by infinite ladder of resistors, starting from Q_0 charge. Total heat dissipated in horizontal resistors is



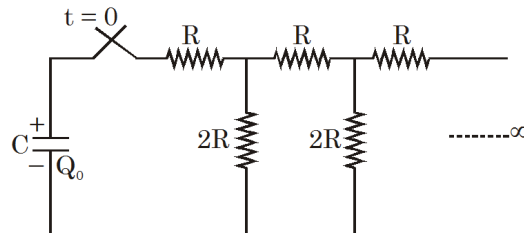
- (A) $\frac{Q_0^2}{4C}$ (B) $\frac{Q_0^2}{6C}$ (C) $\frac{Q_0^2}{3C}$ (D) $\frac{Q_0^2}{5C}$

8. एक ऐसे संधारित्र का निर्माण करना है जिसे बदलते हुए तापमान (5% से कम) वाले परिवेश में नियत धारिता के साथ प्रचालित किया जा सके। चित्रानुसार यह संधारित्र एक समान्तर पट्ट संधारित्र है जिसमें एक विभाजक (spacer) लगा है जो तापमान प्रभाव को समायोजित करने के लिये दूरी को परिवर्तित कर सकता है। यदि प्लेटों तथा इस विभाजक के लिये रेखीय प्रसार गुणांक क्रमशः α_1 व α_2 हो तो तापमान में परिवर्तन के साथ धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होने के लिये आवश्यक प्रतिबंध होगा: (संधारित्र की धारिता C है तथा विभाजक के सिरे कुचालक है) विभाजक का परावैद्युतांक 1 है।



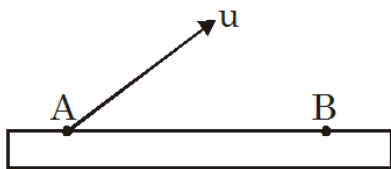
- (A) $\alpha_1 = \alpha_2$ (B) $\alpha_1 = 2\alpha_2$
(C) $2\alpha_1 = \alpha_2$ (D) $2\alpha_1 = 3\alpha_2$

9. एक संधारित्र को Q_0 आवेश से प्रारम्भ प्रतिरोधकों की एक अनन्त लम्बी श्रृंखला द्वारा निरावेशित किया जाता है। क्षैतिज प्रतिरोधकों में व्ययित कुल ऊष्मा होगी :-



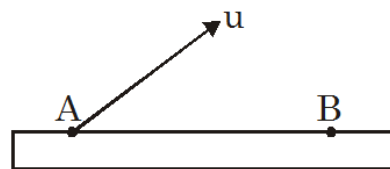
- (A) $\frac{Q_0^2}{4C}$ (B) $\frac{Q_0^2}{6C}$ (C) $\frac{Q_0^2}{3C}$ (D) $\frac{Q_0^2}{5C}$

10. A large flat metal surface has a uniform charge density $(+\sigma)$. An electron of mass m and charge e leaves the surface at the point A with speed u and returns to it at point B. Disregarding gravity, the maximum value of AB is



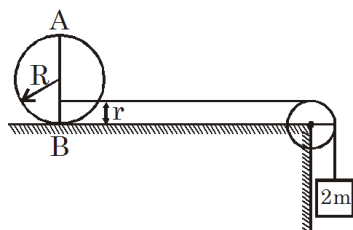
- (A) $\frac{u^2 m \epsilon_0}{\sigma e}$
 (B) $\frac{u^2 e \epsilon_0}{m \sigma}$
 (C) $\frac{2 \epsilon_0 m u^2}{e \sigma}$
 (D) $\frac{u^2 \sigma e}{\epsilon_0 \cdot m}$
11. Let A_n be the area enclosed by the n^{th} orbit in a hydrogen atom. The graph of $\ln(A_n / A_1)$ against $\ln(n)$
- (A) Will not pass through the origin
 (B) Will have certain points lying on a straight line with slope 4
 (C) Will be a monotonically increasing non linear curve
 (D) Will be a circle

10. एक बड़ी समतल धात्विक सतह पर समरूप आवेश घनत्व $+\sigma$ विद्यमान है। द्रव्यमान m व आवेश e वाला एक इलेक्ट्रॉन सतह को बिन्दु A से u चाल से छोड़ता है तथा यह बिन्दु B पर लौट आता है। माना गुरुत्व अनुपस्थित है तब AB का अधिकतम मान है:-



- (A) $\frac{u^2 m \epsilon_0}{\sigma e}$
 (B) $\frac{u^2 e \epsilon_0}{m \sigma}$
 (C) $\frac{2 \epsilon_0 m u^2}{e \sigma}$
 (D) $\frac{u^2 \sigma e}{\epsilon_0 \cdot m}$
11. माना कि हाइड्रोजन परमाणु में n वीं कक्षा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल A_n है। $\ln(A_n / A_1)$ का $\ln(n)$ के विरुद्ध ग्राफ
- (A) मूल बिन्दु से नहीं गुजरेगा।
 (B) सरल रेखा होगी तथा ढाल 4 होगा।
 (C) एकदिष्ट वर्धमान अरेखीय वक्र होगा।
 (D) एक वृत्त होगा।

12. An uniform ring of radius R , is fitted with a massless rod AB along its diameter. An ideal horizontal string (whose one end is attached with the rod at a height r) passes over a smooth pulley and other end of the string is attached with a block of mass double the mass of ring as shown. The co-efficient of friction between the ring and the surface is μ . When the system is released from rest, the ring moves such that rod AB remains vertical. The value of r is

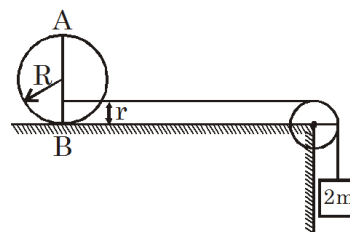


- (A) $R \left(1 - \frac{3\mu}{2(1+\mu)} \right)$
 (B) $R \left(1 - \frac{\mu}{2(1+\mu)} \right)$
 (C) $R \left(2 - \frac{3\mu}{2(1+\mu)} \right)$
 (D) $R \left(1 - \frac{3\mu}{(1+\mu)} \right)$

13. The antenna current of an AM broadcast transmitter which is modulated by 50% is 11 A. The carrier current is

- (A) 9.25 A (B) 22 A
 (C) 10.35 A (D) 5.5 A

12. एक R त्रिज्या की समरूप वलय में इसके व्यास के अनुदिश एक द्रव्यमानहीन छड़ AB को जोड़ा जाता है। एक आदर्श क्षैतिज रस्सी का एक सिरा चित्रानुसार छड़ से r ऊँचाई पर बांधा जाता है। यह रस्सी एक चिकनी धिरनी पर से गुजरते हुए, एक ब्लॉक द्वारा जुड़ी है। इस ब्लॉक का द्रव्यमान, वलय के द्रव्यमान से दुगुना है। वलय तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक μ है। जब इस निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो वलय इस प्रकार गति करती है कि छड़ AB ऊर्ध्वाधर ही रहती है। r का मान है:-

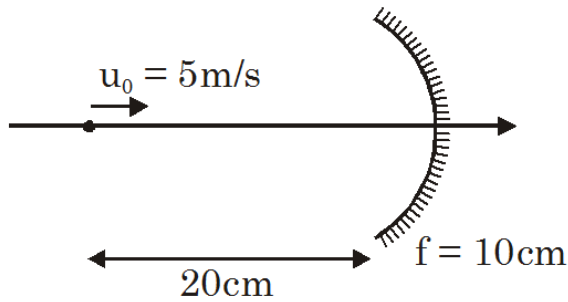


- (A) $R \left(1 - \frac{3\mu}{2(1+\mu)} \right)$
 (B) $R \left(1 - \frac{\mu}{2(1+\mu)} \right)$
 (C) $R \left(2 - \frac{3\mu}{2(1+\mu)} \right)$
 (D) $R \left(1 - \frac{3\mu}{(1+\mu)} \right)$

13. एक AM प्रसारण ट्रांसमीटर की एन्टिना धारा का मान 11 A है जबकि इसे 50% मॉडूलित किया गया है। वाहक धारा का मान है:-

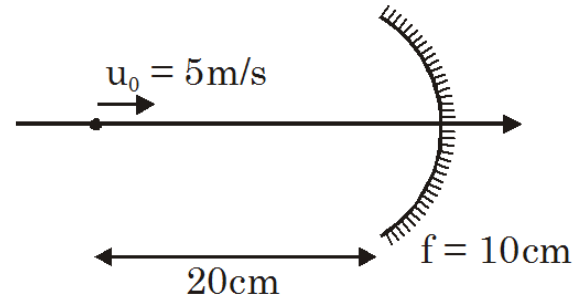
- (A) 9.25 A (B) 22 A
 (C) 10.35 A (D) 5.5 A

14. An object moves with a uniform velocity u_0 along the axis of a concave spherical mirror. Consider the instant shown in diagram, object is moving with $u_0 = 5 \text{ m/s}$ and $f = -10 \text{ cm}$. If object is at the centre of curvature at this instant, then the magnitude of acceleration of image at this instant is $a \text{ m/s}^2$. Find a .



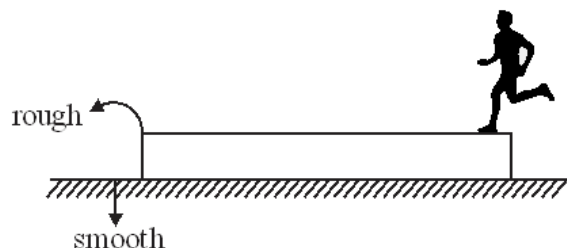
- (A) 5
(B) 10
(C) 25
(D) None of these
15. Only thin film shows interference because
- (A) In thick film, light is absorbed in large amount.
(B) In thick film, condition of coherence is not met.
(C) In thick film, interference is not for visible wavelengths.
(D) Light get scattered by thick film.

14. एक वस्तु एकसमान वेग u_0 से अवतल गोलीय दर्पण की अक्ष के अनुदिश गति कर रही है। प्रदर्शित क्षण पर वस्तु वेग $u_0 = 5 \text{ m/s}$ से गतिशील है तथा $f = -10 \text{ cm}$ है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यदि इस क्षण पर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब इस क्षण प्रतिबिंब के त्वरण का परिमाण $a \text{ m/s}^2$ है, a का मान ज्ञात कीजिए।



- (A) 5
(B) 10
(C) 25
(D) इनमें से कोई नहीं
15. केवल पतली फिल्म व्यतिकरण दर्शाती है, क्योंकि :-
- (A) मोटी फिल्म में प्रकाश अधिक मात्रा में अवशोषित होता है।
(B) मोटी फिल्म में कलासंबद्धता की स्थिति नहीं मिलती है।
(C) मोटी फिल्म में दृश्य तरंगदैर्घ्यों के लिये व्यतिकरण नहीं होता है।
(D) प्रकाश मोटी फिल्म द्वारा प्रकीर्णित होता है।

16. A plank is on a smooth horizontal ground. A man is standing at one end of plank as shown in figure. Whole system is initially at rest. When man starts walking without slipping :



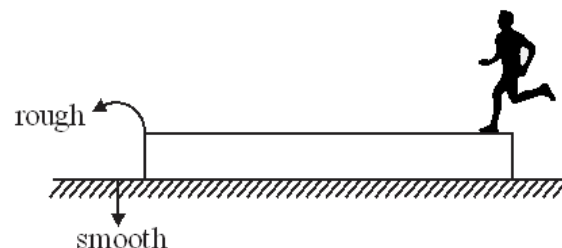
Consider the following statements:

- Friction between man and plank is static.
- Friction between man and plank is kinetic.
- Net work done by friction on system (man + plank) is 0.
- Work done by friction on man is positive
- Work done by friction on man is negative
- Work done by friction on plank is positive
- Work done by friction on plank is negative

Which of the above statements are correct?

- i, iii, iv, vii
- i, iv, vi
- i, iii, v, vi
- ii, v, vi

16. एक तख्ता चिकने क्षैतिज धरातल पर स्थित है। एक व्यक्ति चित्रानुसार तख्ते के एक सिरे पर खड़ा है। संपूर्ण निकाय प्रारम्भ में विरामावस्था में है। जब व्यक्ति बिना फिसले चलना प्रारम्भ करता है तो

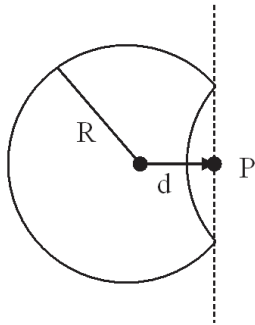


निम्न कथनों पर विचार कीजिये

- व्यक्ति व तख्ते के मध्य घर्षण स्थैतिक है।
 - व्यक्ति व तख्ते के मध्य घर्षण गतिज है।
 - (व्यक्ति + तख्ते) निकाय पर घर्षण द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य है।
 - घर्षण द्वारा व्यक्ति पर किया गया कार्य धनात्मक है।
 - घर्षण द्वारा व्यक्ति पर किया गया कार्य ऋणात्मक है।
 - घर्षण द्वारा तख्ते पर किया गया कार्य धनात्मक है।
 - घर्षण द्वारा तख्ते पर किया गया कार्य ऋणात्मक है।
- उपरोक्त में से सही कथन चुनिये।

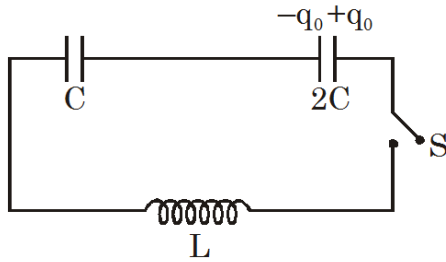
- i, iii, iv, vii
- i, iv, vi
- i, iii, v, vi
- ii, v, vi

17. A curved portion of radius of curvature R is cut from a uniformly charged non-conducting sphere of radius R having charge density ρ as shown in figure. Find electric field at point P lying symmetrically w.r.t the ends.



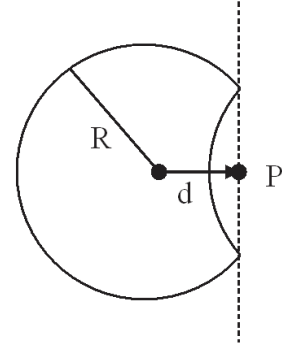
- (A) $\frac{2\rho d}{3\epsilon_0}$ (B) $\frac{\rho d}{3\epsilon_0}$ (C) $\frac{\rho d}{6\epsilon_0}$ (D) $\frac{\rho d}{2\epsilon_0}$

18. The switch in the circuit below is open. The capacitor of capacitance $2C$ carries electric charge q_0 . The capacitor of capacitance C is uncharged and there is no electric current in the inductor. Find the value of the maximum current through the switch after it is closed.



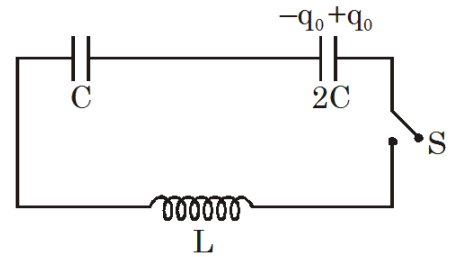
- (A) $\frac{q_0}{\sqrt{6LC}}$ (B) $\frac{q_0}{\sqrt{8LC}}$
(C) $\frac{\sqrt{2} q_0}{\sqrt{3LC}}$ (D) $\frac{q_0}{\sqrt{LC}}$

17. आवेश घनत्व ρ तथा त्रिज्या R वाले एक समरूप आवेशित अचालक गोले में से वक्रता त्रिज्या R वाला एक वक्रीय भाग चित्रानुसार काटा जाता है। सिरों के सापेक्ष सममित रूप से स्थित बिन्दु P पर विद्युत क्षेत्र होगा :-



- (A) $\frac{2\rho d}{3\epsilon_0}$ (B) $\frac{\rho d}{3\epsilon_0}$ (C) $\frac{\rho d}{6\epsilon_0}$ (D) $\frac{\rho d}{2\epsilon_0}$

18. प्रदर्शित परिपथ में स्विच खुला है। धारिता $2C$ वाले संधारित्र पर विद्युत आवेश q_0 है। धारिता C वाला संधारित्र अनावेशित है तथा प्रेरक कुण्डली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। स्विच को बंद कर देने के बाद स्विच से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान होगा :-



- (A) $\frac{q_0}{\sqrt{6LC}}$ (B) $\frac{q_0}{\sqrt{8LC}}$
(C) $\frac{\sqrt{2} q_0}{\sqrt{3LC}}$ (D) $\frac{q_0}{\sqrt{LC}}$

19. A thin elastic loop of natural length ℓ is kept slightly on a water film in gravity free space and inner film of loop is bursted keeping outer film intact. If force constant of loop is k and loop follow hooke's law, then radius of loop in equilibrium is (Surface Tension of water is S)

- (A) $\frac{k\ell}{\pi k - S}$
 (B) $\frac{k\ell}{2\pi k - S}$
 (C) $\frac{2k\ell}{\pi - S}$
 (D) $\frac{k\ell}{2\pi k - 2S}$

20. $F = \frac{\alpha}{\beta} e^{(-\frac{x}{\alpha kt})}$, F = Force, k = Boltzmann constant, t = temperature, x = distance. The dimensions of β is

- (A) $[M L T^{-4}]$
 (B) $[M^{-2} L^{-2} T^4]$
 (C) $[M L T^{-2}]$
 (D) $[M^2 L T^{-1}]$

19. प्राकृतिक लम्बाई ℓ वाले एक पतले प्रत्यास्थ लूप को गुरुत्व मुक्त प्रभाग में एक जल फिल्म पर धीरे से रखा जाता है। लूप की आंतरिक फिल्म को प्रस्फोटित किया जाता है जबकि बाहरी फिल्म बरकरार रखी जाती है। यदि लूप का बल नियतांक K हो तथा लूप हुक के नियम की पालना करता है तो साम्यावस्था में लूप की त्रिज्या होगी (जल का पृष्ठ तनाव S है।)

- (A) $\frac{k\ell}{\pi k - S}$
 (B) $\frac{k\ell}{2\pi k - S}$
 (C) $\frac{2k\ell}{\pi - S}$
 (D) $\frac{k\ell}{2\pi k - 2S}$

20. व्यंजक $F = \frac{\alpha}{\beta} e^{(-\frac{x}{\alpha kt})}$ में F = बल, k = बोल्ट्जमान नियतांक, t = तापमान, x = दूरी हो तो β की विमायें होगी :-

- (A) $[M L T^{-4}]$
 (B) $[M^{-2} L^{-2} T^4]$
 (C) $[M L T^{-2}]$
 (D) $[M^2 L T^{-1}]$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

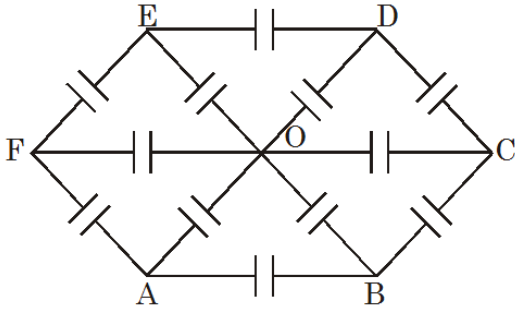
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

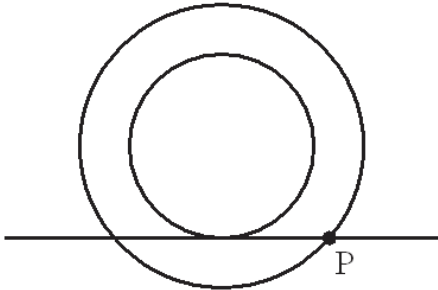
1. In a screw gauge, 5 complete rotations of the screw cause it to move a linear distance of 0.25 cm and each rotation corresponds to one main scale division. There are 100 circular scale divisions. The thickness of a wire measured by this screw gauge gives a reading of 4 main scale divisions and 30 circular scale divisions. Assuming negligible zero error, what is the thickness (in 10^{-5} m) of the wire?
2. A paramagnetic sample shows a magnetization of 8 Am^{-1} when placed in an external magnetic field of 0.6T at a temperature of 4K. When the same sample is placed in an external magnetic field of 1.2T at a temperature of 16K, the magnetization (in Am^{-1}) is

1. एक स्कूगेज में स्कू के 5 पूर्ण घूर्णनों के फलस्वरूप यह 0.25 cm की रेखिक दूरी तय करता है तथा प्रत्येक घूर्णन मुख्य पैमाने के एक भाग के संगत है। वृत्ताकार पैमाने पर 100 भाग हैं। इस स्कूगेज द्वारा मापे गये एक तार की मोटाई में मुख्य पैमाने के 4 भाग व वृत्ताकार पैमाने के 30 भागों का पाठ्यांक प्राप्त होता है। नगण्य शून्यांक त्रुटि मानने पर तार की मोटाई (10^{-5} m में) ज्ञात कीजिये।
2. कोई अनुचुम्बकीय प्रतिदर्श 4K ताप पर 0.6 T के बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर 8 Am^{-1} का चुम्बकन दर्शाता है। जब इसी प्रतिदर्श को 16K ताप पर 1.2T के बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुम्बकन (Am^{-1} में) होगा:-

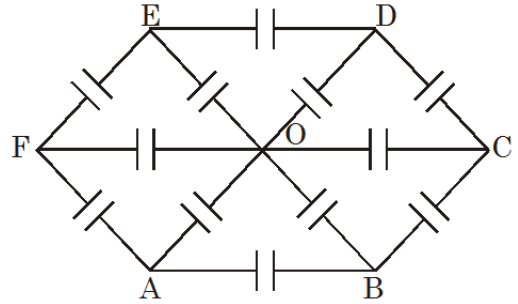
3. In a damped oscillator, the mass of the oscillator is $m = 200\text{g}$, force constant is $K = 90\text{N/m}$ and the damping constant b is 40g/s . Find the time taken for its mechanical energy to drop to $\frac{1}{e}$ of its initial value (in seconds).
4. All the capacitors in the given figure has a capacitance C_0 . The equivalent capacitance between the points A and O is $x \mu\text{F}$. Find x , if $C_0 = 9 \mu\text{F}$.



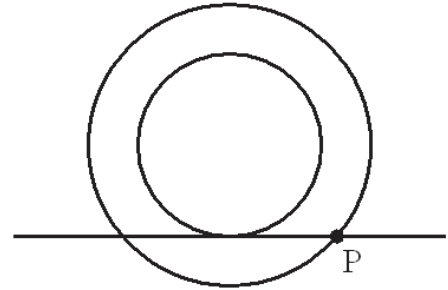
5. A spool is rolling on horizontal surface with its inner radius in contact with surface. The outer surface of spool performs trochoidal motion going above and below the horizontal level. Any point P on outer circumference has velocity direction at 30° angle with horizontal, when it is just crossing horizontal level. Then find the value of N .



3. एक अवमंदित दोलित्र में दोलित्र का द्रव्यमान $m = 200\text{g}$, बल नियतांक $K = 90\text{N/m}$ व अवमंदन नियतांक b का मान 40g/s है। इसकी यांत्रिक ऊर्जा को इसके प्रारंभिक मान के $\frac{1}{e}$ तक गिरने में लगा समय (sec में) होगा :-
4. चित्र में सभी संधारित्रों की धारिता C_0 है। बिन्दुओं A व O के मध्य तुल्य धारिता $x \mu\text{F}$ है। यदि $C_0 = 9 \mu\text{F}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।



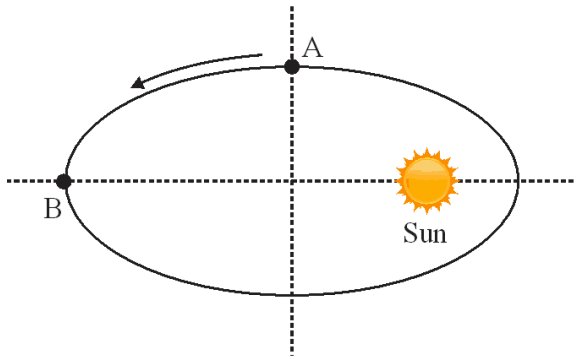
5. एक स्पूल चित्रानुसार क्षैतिज सतह पर इस प्रकार लुढ़क रही है कि इसकी आंतरिक त्रिज्या, सतह के संपर्क में है। स्पूल की बाहरी सतह, क्षैतिज स्तर के ऊपर तथा नीचे जाते हुए वक्रीय गति (trochoidal motion) कर रही है। जब यह क्षैतिज स्तर को ठीक पार कर रही होती है, उस क्षण बाहरी परिधि पर स्थित एक बिन्दु P का वेग, क्षैतिज से 30° डिग्री कोण वाली दिशा में होता है। N का मान ज्ञात कीजिये।



6. A hydrogen - like atom of atomic number Z is in an excited state of quantum number $2n$. It can emit a maximum energy photon of 204eV . If it makes a transition to the quantum state n , a photon of energy 40.8eV is emitted. Calculate the atomic number Z . Ground state energy of hydrogen atom is -13.6eV .
7. The two ends of a 40 cm long chain are fixed at the same height, as shown in the figure. Find the radius of curvature of the chain at its lowest point in cm .



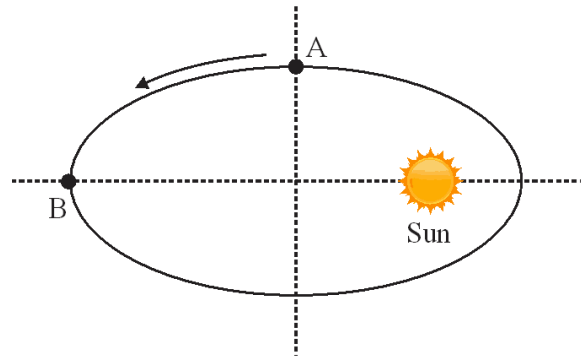
8. A planet is revolving around the sun in an elliptical orbit having eccentricity $e \left(= \frac{\pi}{4} \right)$. If the time period of revolution is 16 months then find the time taken by the planet in going from A to B in months.



6. परमाणु क्रमांक Z वाला एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु क्वाण्टम संख्या $2n$ वाली उत्तेजित अवस्था में है। यह 204eV अधिकतम ऊर्जा वाले फोटोन को उत्सर्जित कर सकता है। यदि यह क्वाण्टम अवस्था n में संक्रमण करता है तो 40.8 eV ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित होता है। परमाणु क्रमांक Z का मान ज्ञात कीजिये। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा -13.6eV है।
7. एक 40 cm लम्बी जंजीर के दोनों सिरे चित्रानुसार समान ऊँचाई पर बांधे गये हैं। इस जंजीर की इसके निम्नतम बिन्दु पर वक्रता त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिये।



8. एक ग्रह सूर्य के चारों ओर, उत्केन्द्रता $e \left(= \frac{\pi}{4} \right)$ वाली एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यदि घूर्णन का आवर्तकाल 16 महिने हो तो ग्रह द्वारा A से B तक जाने में लगा समय (महिनों में) ज्ञात कीजिये।



- | | |
|--|---|
| <p>9. The cylindrical tube of a spray pump has a cross section of $8\pi \text{ cm}^2$, one end of which has 40 fine holes each of diameter 1 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.5 m/min, what is speed (in m/s) of ejection of the liquid through the holes.</p> <p>10. The optical powers of the objective and the eyepiece of a microscope are equal to 100D and 20D respectively. The angular magnification is equal to 50 when the eye is relaxed. What will the magnification of the microscope be when the distance between the objective and the eyepiece is increased by 2.0cm but the eye is still relaxed?</p> | <p>9. एक स्प्रे पम्प की बेलनाकार नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $8\pi \text{ cm}^2$ है तथा इसके एक सिरे पर प्रत्येक 1 mm व्यास वाले 40 महिन छिद्र बने हुए हैं। यदि नली के अंदर द्रव प्रवाह 1.5 m/min हो तो छिद्रों से निर्गत द्रव की निकास चाल (m/s में) होगी :-</p> <p>10. किसी सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की प्रकाशिक क्षमताएँ क्रमशः 100 D व 20 D हैं। जब आँख विश्रान्त स्थिति में है तो इसका कोणीय आवर्धन 50 है। जब अभिदृश्यक व नेत्रिका के मध्य दूरी को 2.0 cm बढ़ा दिया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होगा जबकि आँख अब भी विश्रान्त स्थिति में ही है?</p> |
|--|---|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. On the basis of information given below mark the correct option.

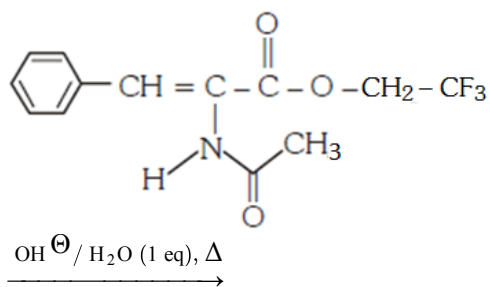
- (A) At specific composition methanol-acetone mixture will form minimum boiling azeotrope and will show positive deviation from Raoult's law.
- (B) At specific composition methanol-acetone mixture forms maximum boiling azeotrope and will show positive deviation from Raoult's law.
- (C) At specific composition methanol-acetone mixture will form minimum boiling azeotrope and will show negative deviation from Raoult's law.
- (D) At specific composition methanol-acetone mixture will form maximum boiling azeotrope and will show negative deviation from Raoult's law.

1. नीचे दी गयी सूचना के आधार पर सही विकल्प चुनिये

- (A) विशिष्ट संगठन पर मेथेनॉल-एसिटोन मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनायेगा तथा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा
- (B) विशिष्ट संगठन पर मेथेनॉल-एसिटोन मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनायेगा तथा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा
- (C) विशिष्ट संगठन पर मेथेनॉल-एसिटोन मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनायेगा तथा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा
- (D) विशिष्ट संगठन पर मेथेनॉल-एसिटोन मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनायेगा तथा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा

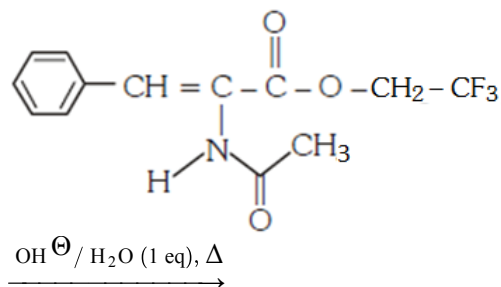
2. Which among the following statements is correct
- (A) HNO_3 acts as dehydrating agent
- (B) dil. H_2SO_4 acts as oxidising agent under any concentration
- (C) Mixture of NO & NO_2 gets condensed at -30°C turning into blue liquid
- (D) SO_2 reduces (Bleaching) coloured flower in presence of alkaline medium
3. Which of the following compounds does not give white ppt. with dil. HCl ?
- (A) $\text{Pb}(\text{OAc})_2$
- (B) AgNO_3
- (C) $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$
- (D) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
4. The activation energies of two reactions I and II are E_a and $2E_a$ respectively. If the temperature of the reacting systems is increased from T to T' , predict which of the following alternative is incorrect ?
(k represent rate constant at temperature T and k' at temperature T' , E_a and A remain constant)
- (A) $k'_I / k_I > 1$
- (B) $k'_{II} / k_{II} > 1$
- (C) $k'_I / k_I < k'_{II} / k_{II}$
- (D) $k'_I / k_I = 2k'_{II} / k_{II}$
2. निम्न में से कौनसा कथन सही है
- (A) HNO_3 , निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है।
- (B) किसी भी सांद्रता पर तनु H_2SO_4 , ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।
- (C) -30°C पर NO तथा NO_2 का मिश्रण संघनित होकर नीले द्रव में परिवर्तित हो जाता है।
- (D) क्षारीय माध्यम में SO_2 रंगीन पुष्पो को अपचयित (विरंजित) करता है।
3. निम्न में से कौनसे यौगिक तनु HCl के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देते हैं।
- (A) $\text{Pb}(\text{OAc})_2$
- (B) AgNO_3
- (C) $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$
- (D) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
4. दो अभिक्रियाओं I तथा II की सक्रियण ऊर्जाएँ क्रमशः E_a तथा $2E_a$ हैं। यदि तंत्रों के तापक्रम T से T' तक बढ़ाये जाते हैं तो निम्न में से कौनसा विकल्प गलत है
(k , तापक्रम T पर दर नियतांक को प्रदर्शित करता है तथा k' , T' तापक्रम पर दर नियतांक है तथा E_a तथा A नियत रहती हैं)
- (A) $k'_I / k_I > 1$
- (B) $k'_{II} / k_{II} > 1$
- (C) $k'_I / k_I < k'_{II} / k_{II}$
- (D) $k'_I / k_I = 2k'_{II} / k_{II}$

5. The major hydrolysis product of the following reaction will be :



- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

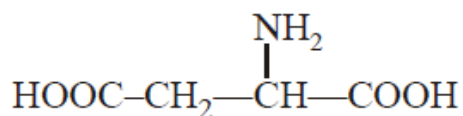
5. निम्न अभिक्रिया का मुख्य जलअपघटित उत्पाद होगा :



- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

6. Which of the following statement correctly describes the migration aptitude of aspartic acid during electrophoresis ?

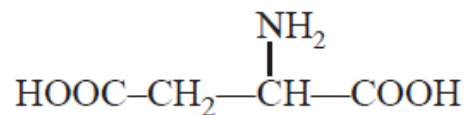
($pK_1 = 2$; $pK_2 = 3.90$; $pK_3 = 10.0$)



- (A) At $\text{pH} = 1$; aspartic acid migrate towards (+) electrode
- (B) At $\text{pH} = 2.95$ aspartic acid show no net migration towards any electrode
- (C) At $\text{pH} = 7.0$; aspartic acid show no net migration toward any electrode
- (D) At $\text{pH} = 9.0$; aspartic acid show a net migration towards (–) electrode
7. Select the incorrect order among the given compounds:
- (A) $\text{COCl}_2 > \text{COF}_2$: $\text{X}\hat{\text{C}}\text{X}$ bond angle
- (B) $\text{NO}_2\text{F} > \text{NO}_2\text{Cl}$: $\text{O}\hat{\text{N}}\text{O}$ bond angle
- (C) $\text{SO}_2\text{F}_2 < \text{SOF}_2$: $\text{F}\hat{\text{S}}\text{F}$ bond angle
- (D) $\text{N}_2\text{F}_2 < \text{N}_2(\text{CH}_3)_2$: N-N bond length

6. निम्न में से कौनसा कथन, वैद्युतकण संचलन के दौरान ऐस्पार्टिक अम्ल के अभिगमन (migration) की दिशा को सही रूप से वर्णित करता है?

($pK_1 = 2$; $pK_2 = 3.90$; $pK_3 = 10.0$)



- (A) $\text{pH} = 1$ पर ऐस्पार्टिक अम्ल (+) इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करता है।
- (B) $\text{pH} = 2.95$ पर ऐस्पार्टिक अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर कुल अभिगमन को प्रदर्शित नहीं करता है
- (C) $\text{pH} = 7.0$ पर ऐस्पार्टिक अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर कुल अभिगमन को प्रदर्शित नहीं करता है।
- (D) $\text{pH} = 9.0$ पर ऐस्पार्टिक अम्ल (–) इलेक्ट्रोड की ओर कुल अभिगमन प्रदर्शित करता है।
7. निम्न में से गलत क्रम चुनिये
- (A) $\text{COCl}_2 > \text{COF}_2$: $\text{X}\hat{\text{C}}\text{X}$ बंध कोण
- (B) $\text{NO}_2\text{F} > \text{NO}_2\text{Cl}$: $\text{O}\hat{\text{N}}\text{O}$ बंध कोण
- (C) $\text{SO}_2\text{F}_2 < \text{SOF}_2$: $\text{F}\hat{\text{S}}\text{F}$ बंध कोण
- (D) $\text{N}_2\text{F}_2 < \text{N}_2(\text{CH}_3)_2$: N-N बंध लम्बाई

8. Which of the following cell can produce maximum electrical work ?

(Consider same electrode pressure of H_2 gas in all cases, and 1 litre solution in each half cell.)

- (A) $Pt | H_2(g) | 0.2M NH_2^+ N^+ H_3Cl^- || 0.2M HCOOH | H_2(g) | Pt$
- (B) $Pt | H_2(g) | 0.05M H_2SO_4 || 0.05M Ca(OH)_2 | H_2(g) | Pt$
- (C) $Pt | H_2(g) | 0.05M H_2SO_4 || 0.05M Ca(CH_3COO)_2 | H_2(g) | Pt$
- (D) $Pt | H_2(g) | 0.2M CH_3COONa || 0.2M HCl | H_2(g) | Pt$

9. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists.

	List-I (Metals)		List-II (Ores)
(P)	Tin	(1)	Calamine
(Q)	Zinc	(2)	Cassiterite
(R)	Titanium	(3)	Cerrusite
(S)	Lead	(4)	Rutile

- (A) $P \rightarrow 1, Q \rightarrow 2, R \rightarrow 3, S \rightarrow 4$
- (B) $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 1, R \rightarrow 4, S \rightarrow 3$
- (C) $P \rightarrow 4, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 2, S \rightarrow 1$
- (D) $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 1, R \rightarrow 3, S \rightarrow 4$

8. कौनसा सैल सर्वाधिक विद्युतीय कार्य उत्पादित कर सकता है।

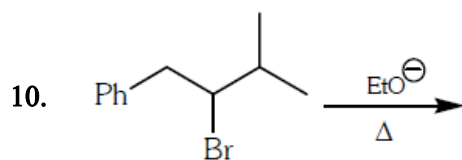
(माने कि सभी स्थितियों में इलेक्ट्रोड पर H_2 गैस का दाब समान है तथा प्रत्येक अर्द्ध सैल में 1 लीटर विलयन है)

- (A) $Pt | H_2(g) | 0.2M NH_2^+ N^+ H_3Cl^- || 0.2M HCOOH | H_2(g) | Pt$
- (B) $Pt | H_2(g) | 0.05M H_2SO_4 || 0.05M Ca(OH)_2 | H_2(g) | Pt$
- (C) $Pt | H_2(g) | 0.05M H_2SO_4 || 0.05M Ca(CH_3COO)_2 | H_2(g) | Pt$
- (D) $Pt | H_2(g) | 0.2M CH_3COONa || 0.2M HCl | H_2(g) | Pt$

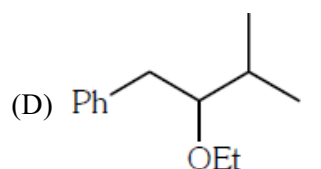
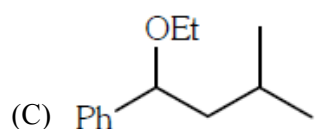
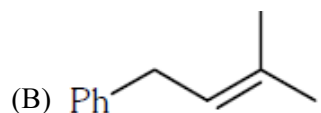
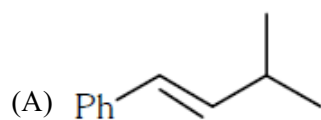
9. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिये तथा नीचे सूची में दिये गये कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिये

	सूची-I (धातुएँ)		सूची-II (अयस्क)
(P)	टिन	(1)	केलामिन
(Q)	जिंक	(2)	केसिटेराइट
(R)	टाइटैनियम	(3)	सिरूसाइट
(S)	लैड	(4)	रूटाईल

- (A) $P \rightarrow 1, Q \rightarrow 2, R \rightarrow 3, S \rightarrow 4$
- (B) $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 1, R \rightarrow 4, S \rightarrow 3$
- (C) $P \rightarrow 4, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 2, S \rightarrow 1$
- (D) $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 1, R \rightarrow 3, S \rightarrow 4$



major product is:



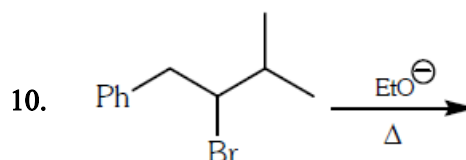
11. Identify the incorrect statement among the following

(A) A catalyst cannot effect the position of equilibrium of a reaction

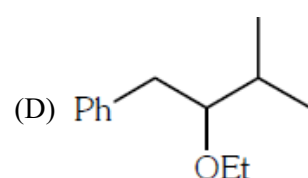
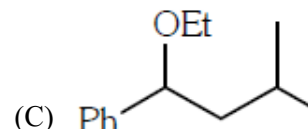
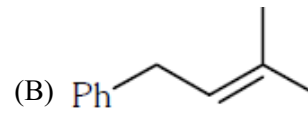
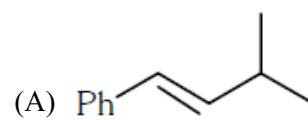
(B) A catalyst may change pre-exponential factor of a reaction

(C) Heterogeneous catalytic reactions are always zero ordered reactions

(D) It is possible that a species may increases activation energy of a reaction



मुख्य उत्पाद है :



11. निम्न में से गलत कथन को चुनिये

(A) एक उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्य स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता है।

(B) एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के पूर्व चरघातांक की गुणांक को परिवर्तित कर सकता है।

(C) विषमांगी उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएँ हमेशा शून्य कोटि अभिक्रियाएँ होती हैं

(D) यह सम्भव है कि एक स्पीशज अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं

12. $\text{CH}_3\text{-CH=O} \xrightarrow[\text{NaCN}]{\text{NH}_2\text{-Ph}} \xrightarrow{\text{HCN}} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{Organic product}$
The final product in the above reaction sequence is

- (A) $\text{CH}_3\text{-CH} \begin{matrix} \text{NH-Ph} \\ \text{CH}_2\text{-NH}_2 \end{matrix}$
(B) $\text{CH}_3\text{-CH} \begin{matrix} \text{NH-Ph} \\ \text{NH-CH}_3 \end{matrix}$
(C) $\text{Ph-CH} \begin{matrix} \text{NH-CH}_3 \\ \text{CH}_2\text{-NH}_2 \end{matrix}$
(D) $\text{Ph-CH} \begin{matrix} \text{CH}_2\text{-NH}_2 \\ \text{NH-Ph} \end{matrix}$

13. The wave function for an orbital is given as

$$\psi = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) \cdot e^{-r/2a_0}$$

Where a_0 = First Bohr's radius in H atom = $0.529 \text{ \AA}$.
Read the given statements and pick out the incorrect statement.

- (A) The number of radial nodes is equal to three
(B) The probability density is independent of direction
(C) The probability density of finding electron at nucleus is non-zero.
(D) The radial node occur at a distance $2a_0$ from nucleus

12. $\text{CH}_3\text{-CH=O} \xrightarrow[\text{NaCN}]{\text{NH}_2\text{-Ph}} \xrightarrow{\text{HCN}} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{Organic product}$
उपरोक्त अभिक्रिया क्रम में अन्तिम उत्पाद है

- (A) $\text{CH}_3\text{-CH} \begin{matrix} \text{NH-Ph} \\ \text{CH}_2\text{-NH}_2 \end{matrix}$
(B) $\text{CH}_3\text{-CH} \begin{matrix} \text{NH-Ph} \\ \text{NH-CH}_3 \end{matrix}$
(C) $\text{Ph-CH} \begin{matrix} \text{NH-CH}_3 \\ \text{CH}_2\text{-NH}_2 \end{matrix}$
(D) $\text{Ph-CH} \begin{matrix} \text{CH}_2\text{-NH}_2 \\ \text{NH-Ph} \end{matrix}$

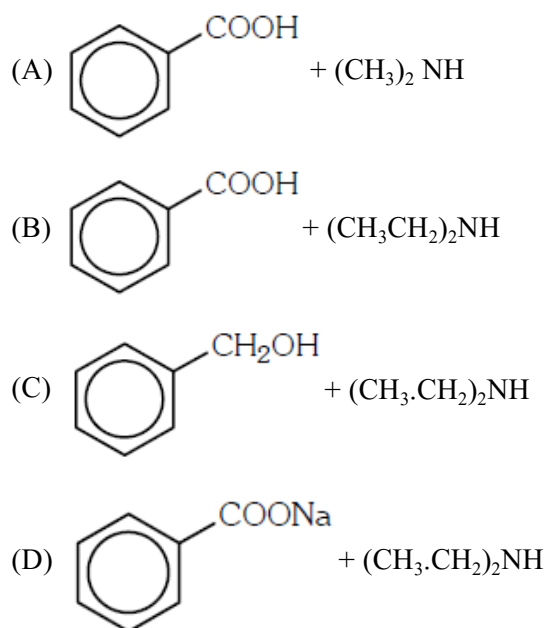
13. एक कक्षक के लिये तरंग फलन दिया गया है

$$\psi = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) \cdot e^{-r/2a_0}$$

जहाँ a_0 = H परमाणु में प्रथम बोहर त्रिज्या = $0.529 \text{ \AA}$
दिये गये कथनों को पढ़िये तथा गलत कथन चुनिये

- (A) त्रिज्यीय नोडों की संख्या तीन है।
(B) प्रायिकता घनत्व दिशा पर निर्भर नहीं करता है।
(C) नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने का प्रायिकता घनत्व अशून्य है।
(D) नाभिक से $2a_0$ दूरी पर त्रिज्यीय नोड होता है।

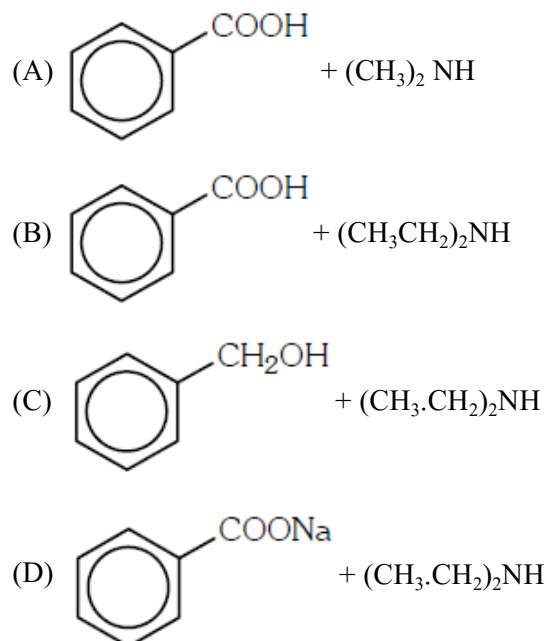
14. N, N-diethylbenzamide on heating with NaOH solution forms



15. Heat liberated for an ideal gas undergoing reversible isothermal process is 1200 cal at 300 K. What will be Gibb's free energy change for the process.

- (A) 1200 cal
(B) -1200 cal
(C) 400 cal
(D) -400 cal

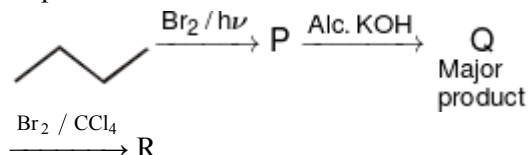
14. N, N-डाईएथिलबेंजेमाइड , NaOH विलयन के साथ गर्म किये जाने पर बनाता है।

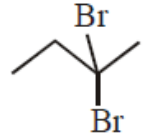
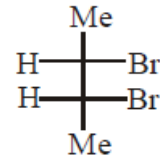
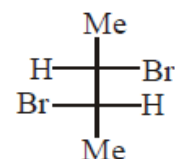
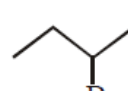


15. 300 K पर उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम मे एक आदर्श गैस के लिये उत्सर्जित उष्मा 1200 cal है तो प्रक्रम के लिये गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा

- (A) 1200 cal
(B) -1200 cal
(C) 400 cal
(D) -400 cal

16. Predict the structure of R from the given sequence of reaction :

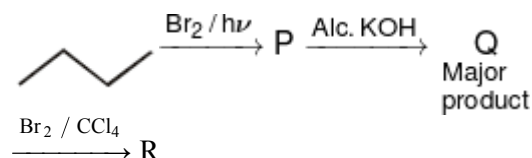


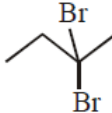
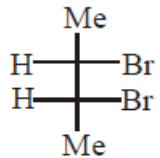
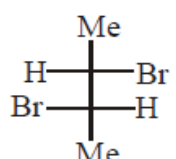
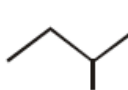
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

17. The equilibrium constant K_p for the reaction $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ is 4.0. What would be percentage dissociation of an equilibrium mixture of N_2O_4 and NO_2 formed by the dissociation of pure N_2O_4 at total pressure of 1.25 atm?

- (A) 75 (B) 66.66
(C) 25 (D) 33.33

16. दिये गये अभिक्रिया क्रम से R की संरचना बताइये :

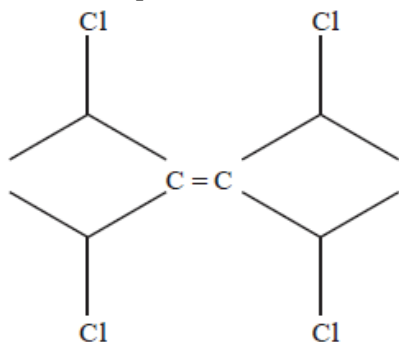


- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

17. अभिक्रिया $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ के लिये साम्यावस्था स्थिरांक K_p , 4.0 है। 1.25 atm के कुल दाब पर शुद्ध N_2O_4 के वियोजन द्वारा निर्मित N_2O_4 तथा NO_2 के साम्य मिश्रण का प्रतिशत वियोजन क्या होगा?

- (A) 75 (B) 66.66
(C) 25 (D) 33.33

18. How many stereo isomers are possible for the above compound ?



- (A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

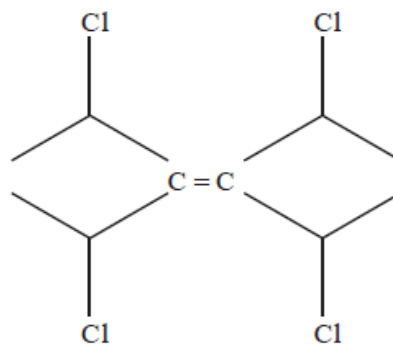
19. Most stable resonating structure of diazomethane CH_2N_2

- (A) $\text{C}^\ominus\text{H}_2 - \text{N}^\oplus \equiv \text{N}$
(B) $\text{C}^\ominus\text{H}_2 = \text{N}^\oplus = \text{N}^\ominus$
(C) $\text{C}^\ominus\text{H}_2 - \text{N} = \text{N}^\oplus$
(D) $\text{C}^\oplus\text{H}_2 - \text{N} = \text{N}^\ominus$

20. Three solution of strong electrolytes 25 ml of 0.1 M HX, 25 ml of 0.1 M H_2Y and 50 ml of 0.1N $\text{Z}(\text{OH})_2$ are mixed. What is the pOH of the resulting solution ? [Given $\log 5 = 0.7$]

- (A) 1.6 (B) 7
(C) 11.6 (D) 12.4

18. उपरोक्त यौगिक के कितने त्रिविम समावयवी सम्भावित है



- (A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

19. डाईऐजोमेथेन CH_2N_2 की सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना है

- (A) $\text{C}^\ominus\text{H}_2 - \text{N}^\oplus \equiv \text{N}$
(B) $\text{C}^\ominus\text{H}_2 = \text{N}^\oplus = \text{N}^\ominus$
(C) $\text{C}^\ominus\text{H}_2 - \text{N} = \text{N}^\oplus$
(D) $\text{C}^\oplus\text{H}_2 - \text{N} = \text{N}^\ominus$

20. तीन प्रबल वैद्युतअपघट्य 25 ml 0.1 M HX, 25 ml 0.1 M H_2Y तथा 50 ml 0.1N $\text{Z}(\text{OH})_2$ के विलयनो को मिश्रित किया गया तो परिणामी विलयन की pOH क्या है? [दिया है $\log 5 = 0.7$]

- (A) 1.6 (B) 7
(C) 11.6 (D) 12.4

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The number of reactions which give SO_2 gas are:

- (a) $\text{Cu} + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (b) $\text{Zn} + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (c) $\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (d) $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow$
- (e) $\text{NaHSO}_3 + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (f) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{PCl}_5 \rightarrow$

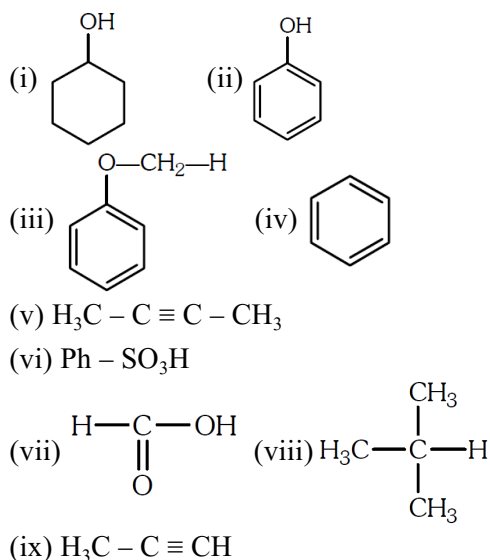
2. The radioactive sources A and B have half lives of 2hr and 4hr respectively, initially contain the same number of radioactive atoms. At the end of 2 hours, their rates of disintegration are in the ratio $\sqrt{x} : 1$, then find the value of x.

1. ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जो SO_2 गैस देती है:

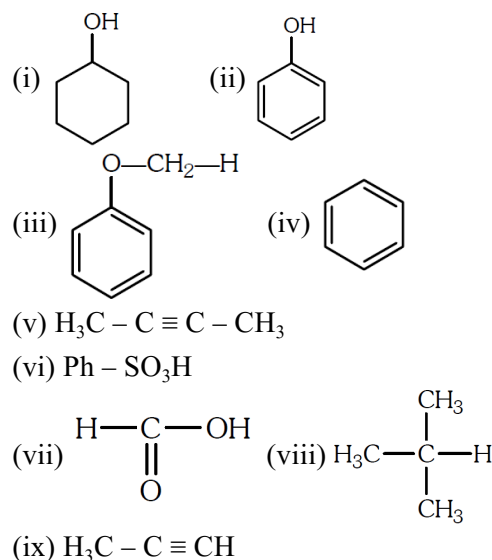
- (a) $\text{Cu} + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (b) $\text{Zn} + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (c) $\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (d) $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow$
- (e) $\text{NaHSO}_3 + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (f) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{PCl}_5 \rightarrow$

2. रेडियोसक्रिय स्रोत A तथा B की अर्द्धआयु क्रमशः 2hr तथा 4hr है। प्रारंभ में रेडियोसक्रिय परमाणुओं की समान संख्या उपस्थित है। 2 घंटों के अंत पर इनके विघटन की दरें $\sqrt{x} : 1$ के अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

3. What is the difference between the EAN value of $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ & $[\text{Fe}(\text{CO})_2(\text{NO})_2]$
4. An ionic compound $(\overset{+}{X} \overset{-}{Y})$ is doped with controlled amount of (MY_2) . Number of cation vacancies in 1 mol of XY is found to be 6.02×10^{21} . If atomic mass of X, Y and M are 15, 10 & 20 a.m.u respectively : (Assume volume remains unchanged) (Given : $N_A = 6.02 \times 10^{23}$) If the % decreases in density is x, then the value of 10x is :
5. During an electrolysis of conc. H_2SO_4 , perdisulphuric acid ($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$) and O_2 form at anode in equimolar amount. The mole of H_2 that will form simultaneously at other electrode will be x times of O_2 . What is the value of x? (Given : $2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$)
6. Number of compounds which can evolve H_2 on reaction with Na metal.



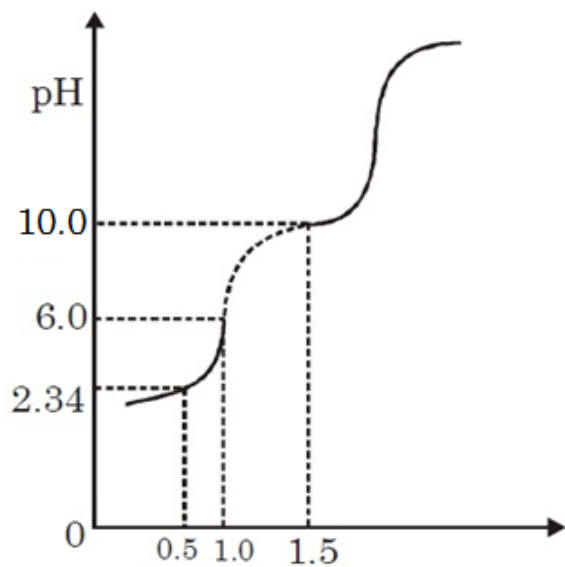
3. $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ तथा $[\text{Fe}(\text{CO})_2(\text{NO})_2]$ के EAN मान के मध्य अंतर क्या है
4. एक आयनिक यौगिक $(\overset{+}{X} \overset{-}{Y})$ को (MY_2) की नियंत्रित मात्रा के साथ मिश्रित किया गया है। 1 मोल XY में धनायन रिक्तियों की संख्या 6.02×10^{21} है। यदि X, Y तथा M के परमाण्विक द्रव्यमान क्रमशः 15, 10 तथा 20 a.m.u है। (माने की आयतन अपरिवर्तित रहता है) (दिया है : $N_A = 6.02 \times 10^{23}$) यदि घनत्व में % कमी x तो 10x का मान बताइये :
5. सांद्र H_2SO_4 के वैद्युत अपघटन के दौरान ऐनोड पर परडाईसल्फ्यूरिक अम्ल ($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$) तथा O_2 सममोलर मात्रा में बनते हैं। इसी समय अन्य इलेक्ट्रोड पर निर्मित H_2 के मोल O_2 की तुलना में x गुना होंगे तो x का मान है ? (दिया है : $2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$)
6. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो Na धातु के साथ H_2 उत्सर्जित कर सकते हैं?



7. Photon having wavelength 310 nm is used to break the bond of A_2 molecule having bond energy 288 kJ mol^{-1} then % of energy of photon converted to the K.E. is $[hc = 12400 \text{ eV}\text{\AA}, 1 \text{ eV/atom} = 96 \text{ kJ/mol}]$
8. One mole of an ideal gas is compressed isothermally and irreversibly at 77°C from 2 bar to 4 bar in a cylinder piston device. The work required is 20% greater than the work required for reversible isothermal compression. The heat transferred from the gas during compression flows to a heat reservoir at 27°C . If the ΔS_{Total} is $x\text{JK}^{-1}$. (Given : $R = 8 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\ln 2 = 0.7$) then the value of 100 x is
9. Given that
 $\frac{1}{2} P_4(s) + 3Cl_2(g) \rightarrow 2PCl_3(l) \Delta H = -600 \text{ kJ}$
 $PCl_3(l) + Cl_2(g) \rightarrow PCl_5(s) \Delta H = -200 \text{ kJ}$
 Heat of formation of $PCl_5(s)$ is $(-x \times 10^2 \text{ kJ})$, value of x is :

7. 310 nm तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का प्रयोग A_2 अणु जिसकी बंध ऊर्जा 288 kJ mol^{-1} है, के बंध को तोड़ने में किया जाता है तो फोटोन की ऊर्जा का वह % जो K.E में रूपांतरित होता है, है ?
 $[hc = 12400 \text{ eV}\text{\AA}, 1 \text{ eV/atom} = 96 \text{ kJ/mol}]$
8. एक मोल आदर्श गैस को सिलिण्डर पिस्टन युक्त डिवाइस में 77°C पर 2 bar से 4 bar तक समतापीय तथा अनुत्क्रमणीय रूप से सम्पीडित किया है। इसके लिए किया गया कार्य उत्क्रमणीय समतापीय सम्पीडन के लिये आवश्यक कार्य की तुलना में 20% अधिक है। सम्पीडन के दौरान गैस से स्थानांतरित उष्मा 27°C पर उपस्थित उष्मा संग्राहक को दी गयी है। यदि ΔS_{Total} , $x\text{JK}^{-1}$ है। (दिया है : $R = 8 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\ln 2 = 0.7$) तो 100 x का मान है
9. दिया है
 $\frac{1}{2} P_4(s) + 3Cl_2(g) \rightarrow 2PCl_3(l) \Delta H = -600 \text{ kJ}$
 $PCl_3(l) + Cl_2(g) \rightarrow PCl_5(s) \Delta H = -200 \text{ kJ}$
 $PCl_5(s)$ के निर्माण की उष्मा $(-x \times 10^2 \text{ kJ})$ है तो x का मान है :

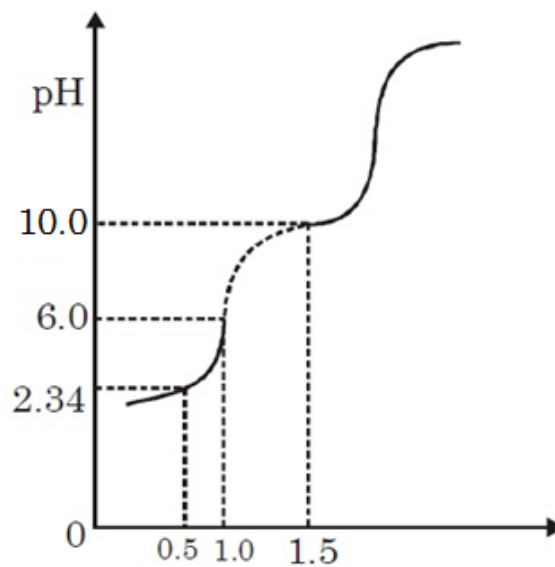
10. Titration of diprotic acid (H_2A) by strong base has been summarised in following graph.



Moles of OH^- added
in 1L of 1M H_2A

What is the pH at II equivalence point ? (Assume no change in volume on addition of base)

10. प्रबल क्षार द्वारा द्विप्रोटिक अम्ल (H_2A) के अनुमापन को निम्न आरेख में दिखाया गया है



Moles of OH^- added
in 1L of 1M H_2A

II तुल्यांक बिंदु पर pH क्या है? (मानें की क्षार के योग पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है)

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The value of $\int \frac{(x^4 + 3x^2 + 5)dx}{x^3 \sqrt{x} \sqrt{x^5 \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}\right)}}$

(where C is constant of integration)

(A) $2x^2 \sqrt{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}} + C$

(B) $2x \sqrt{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}} + C$

(C) $2 \sqrt{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}} + C$

(D) $x^3 \sqrt{x} \sqrt{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}} + C$

1. $\int \frac{(x^4 + 3x^2 + 5)dx}{x^3 \sqrt{x} \sqrt{x^5 \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}\right)}}$ का मान है

(जहाँ C, समाकलन अचर है)

(A) $2x^2 \sqrt{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}} + C$

(B) $2x \sqrt{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}} + C$

(C) $2 \sqrt{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}} + C$

(D) $x^3 \sqrt{x} \sqrt{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}} + C$

2. A person is driving the car and the probability that he sees a red signal is $\frac{2}{3}$ and green signal is $\frac{1}{3}$. The probability that he meet an accident if he crosses the red signal is $\frac{1}{5}$ and the probability that he meet an accident if he crosses the green signal is $\frac{1}{8}$. Then, the probability that he sees a red signal if he does not meet an accident is

- (A) $\frac{64}{99}$ (B) $\frac{32}{99}$
(C) $\frac{8}{99}$ (D) $\frac{35}{99}$

3. If α, β ($\beta > \alpha$) are the roots of $g(x) = px^2 + qx + r = 0$ and $f(x)$ is an even function, then $\int_{\alpha}^{\beta} \frac{e^{f\left(\frac{g(x)}{x-\alpha}\right)} \cdot dx}{e^{f\left(\frac{g(x)}{x-\alpha}\right)} + e^{f\left(\frac{g(x)}{x-\beta}\right)}}$ is equal to

- (A) $\left| \frac{q}{p} \right|$ (B) $\left| \frac{q}{2p} \right|$
(C) $\frac{\sqrt{q^2 - 4pr}}{2|p|}$ (D) $\left| \frac{p}{q} \right|$

4. $\sum_{r=1}^{15} \frac{r \cdot 3^r}{(r+3)!} =$

- (A) $\frac{1}{3!} - \frac{3^{16}}{18!}$ (B) $\frac{1}{2!} - \frac{3^{16}}{18!}$
(C) $\frac{1}{3!} - \frac{3^{17}}{18!}$ (D) $\frac{1}{2!} - \frac{3^{17}}{18!}$

2. एक व्यक्ति कार चला रहा है तथा उसके लाल सिग्नल देखने की प्रायिकता $\frac{2}{3}$ एवं हरा सिग्नल देखने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है। यदि वह लाल सिग्नल को पार करता है तो उसके साथ दुर्घटना होने की प्रायिकता $\frac{1}{5}$ तथा हरे सिग्नल को पार करने पर दुर्घटना घटने की प्रायिकता $\frac{1}{8}$ है। यदि व्यक्ति के साथ दुर्घटना नहीं होती है, तो लाल सिग्नल दिखाई देने की प्रायिकता होगी

- (A) $\frac{64}{99}$ (B) $\frac{32}{99}$
(C) $\frac{8}{99}$ (D) $\frac{35}{99}$

3. यदि $g(x) = px^2 + qx + r = 0$ के मूल α, β ($\beta > \alpha$) तथा $f(x)$ सम फलन है तो $\int_{\alpha}^{\beta} \frac{e^{f\left(\frac{g(x)}{x-\alpha}\right)} \cdot dx}{e^{f\left(\frac{g(x)}{x-\alpha}\right)} + e^{f\left(\frac{g(x)}{x-\beta}\right)}}$ है

- (A) $\left| \frac{q}{p} \right|$ (B) $\left| \frac{q}{2p} \right|$
(C) $\frac{\sqrt{q^2 - 4pr}}{2|p|}$ (D) $\left| \frac{p}{q} \right|$

4. $\sum_{r=1}^{15} \frac{r \cdot 3^r}{(r+3)!} =$

- (A) $\frac{1}{3!} - \frac{3^{16}}{18!}$ (B) $\frac{1}{2!} - \frac{3^{16}}{18!}$
(C) $\frac{1}{3!} - \frac{3^{17}}{18!}$ (D) $\frac{1}{2!} - \frac{3^{17}}{18!}$

5. Let $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt[4]{x}} dx$ and $J = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt[4]{x}} dx$

Which of the following is true ?

(A) $I < \frac{4}{7}$ and $J > \frac{4}{3}$

(B) $I < \frac{4}{7}$ and $J < \frac{4}{3}$

(C) $I > \frac{4}{7}$ and $J > \frac{4}{3}$

(D) $I > \frac{4}{7}$ and $J < \frac{4}{3}$

6. Non-zero vectors $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ are mutually perpendicular and of equal magnitude. If $\vec{x}$ is a vector which satisfies $\vec{p} \times [(\vec{x} - \vec{q}) \times \vec{p}] + \vec{q} \times [(\vec{x} - \vec{r}) \times \vec{q}] + \vec{r} \times [(\vec{x} - \vec{p}) \times \vec{r}] = \vec{0}$, then $\vec{x}$ equals

(A) $\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}$

(B) $\frac{1}{2}(\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$

(C) $2(\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$

(D) $\frac{1}{3}(\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$

7. The value of

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{2}{n^2}} \left(1 + \frac{2^2}{n^2}\right)^{\frac{4}{n^2}} \left(1 + \frac{3^2}{n^2}\right)^{\frac{6}{n^2}} \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right)^{\frac{2n}{n^2}}$
is equal to

(A) $\frac{4}{e}$ (B) $\frac{3}{e}$ (C) $\frac{2}{e}$ (D) $\frac{1}{e}$

5. माना $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt[4]{x}} dx$ तथा $J = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt[4]{x}} dx$ है,

तो निम्न में से कौनसा सत्य है ?

(A) $I < \frac{4}{7}$ तथा $J > \frac{4}{3}$

(B) $I < \frac{4}{7}$ तथा $J < \frac{4}{3}$

(C) $I > \frac{4}{7}$ तथा $J > \frac{4}{3}$

(D) $I > \frac{4}{7}$ तथा $J < \frac{4}{3}$

6. अशून्य सदिश $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ परस्पर लम्बवत तथा समान परिमाण के हैं। यदि $\vec{x}$ एक सदिश है जो $\vec{p} \times [(\vec{x} - \vec{q}) \times \vec{p}] + \vec{q} \times [(\vec{x} - \vec{r}) \times \vec{q}] + \vec{r} \times [(\vec{x} - \vec{p}) \times \vec{r}] = \vec{0}$ को संतुष्ट करता है, तो $\vec{x}$ है

(A) $\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}$

(B) $\frac{1}{2}(\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$

(C) $2(\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$

(D) $\frac{1}{3}(\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$

7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{2}{n^2}} \left(1 + \frac{2^2}{n^2}\right)^{\frac{4}{n^2}} \left(1 + \frac{3^2}{n^2}\right)^{\frac{6}{n^2}} \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right)^{\frac{2n}{n^2}}$
का मान है

(A) $\frac{4}{e}$ (B) $\frac{3}{e}$ (C) $\frac{2}{e}$ (D) $\frac{1}{e}$

8. Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by $f(x) = [x + 2] + [x]^2 - 8$ (where $[.]$ denotes GIF)
- (A) One-one onto
(B) Many-one onto
(C) One-one into
(D) Many-one into
9. In $\triangle ABC$, if $c^2 + a^2 = 2b^2$, then value of $\frac{\cot B}{\cot C + \cot A} =$
(Using usual notation)
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$
10. If the line $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-2}{+2}$ lies on the plane $ax + 2y + z - \beta = 0$, then (α, β) equals
- (A) (4, 8) (B) (-8, 4)
(C) (-4, -8) (D) (8, -4)
11. Equation of common tangents with positive slope to the circle $x^2 + y^2 = 5$ and hyperbola $4x^2 - 9y^2 = 36$ is
- (A) $2x - 3y \pm \sqrt{65} = 0$
(B) $3x - 2y \pm \sqrt{65} = 0$
(C) $2x - 3y \pm 5 = 0$
(D) $3x - 2y \pm 5 = 0$

8. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है, जो $f(x) = [x + 2] + [x]^2 - 8$ (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन है) द्वारा परिभाषित है, होगा
- (A) एकैकी-आच्छादक
(B) बहुएकैकी आच्छादक
(C) एकैकी अन्तःक्षेपी
(D) बहुएकैकी अन्तःक्षेपी
9. $\triangle ABC$ में, यदि $c^2 + a^2 = 2b^2$ हो, तो $\frac{\cot B}{\cot C + \cot A}$ का मान है
(सामान्य संकेता के साथ)
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$
10. यदि रेखा $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-2}{+2}$, समतल $ax + 2y + z - \beta = 0$ पर स्थित है, तो (α, β) है
- (A) (4, 8) (B) (-8, 4)
(C) (-4, -8) (D) (8, -4)
11. वृत्त $x^2 + y^2 = 5$ तथा अतिपरवलय $4x^2 - 9y^2 = 36$ की धनात्मक प्रवणता वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का समीकरण है
- (A) $2x - 3y \pm \sqrt{65} = 0$
(B) $3x - 2y \pm \sqrt{65} = 0$
(C) $2x - 3y \pm 5 = 0$
(D) $3x - 2y \pm 5 = 0$

12. Let $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ such that $z \neq 1$ and $|z - 1| \neq 1$. If $\frac{z-1}{e^{\frac{i\pi}{3}}} + \frac{e^{\frac{i\pi}{3}}}{z-1}$ is real, then locus of z is a straight line whose slope is (where $i = \sqrt{-1}$)
- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{2}$
13. If the function $f : [0, 27] \rightarrow \mathbb{R}$ is differentiable and $0 < \alpha < 1 < \beta < 2 < \gamma < 3$, then $\int_0^{27} f(t)dt$ is equal to
- (A) $3[\alpha f(\alpha) + \beta f(\beta) + \gamma f(\gamma)]$
 (B) $3[\alpha^3 f(\alpha^3) + \beta^3 f(\beta^3) + \gamma^3 f(\gamma^3)]$
 (C) $3[\alpha^2 f(\alpha) + \beta^2 f(\beta) + \gamma^2 f(\gamma)]$
 (D) $3[\alpha^2 f(\alpha^3) + \beta^2 f(\beta^3) + \gamma^2 f(\gamma^3)]$
14. Let pC_q be the number of ways in which 5 tickets are selected from 20 tickets from 1 to 20 so that no two consecutive numbered tickets are selected, then $p - q$ may be
- (A) 20 (B) 13 (C) 12 (D) 11
15. The logically equivalent statement of $p \Leftrightarrow q$ is
- (A) $(p \wedge q) \vee (p \wedge q)$
 (B) $(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$
 (C) $(p \Rightarrow q) \wedge (\sim q \vee p)$
 (D) $(p \wedge q) \vee (q \Rightarrow p)$

12. माना $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि $z \neq 1$ तथा $|z - 1| \neq 1$ है। यदि $\frac{z-1}{e^{\frac{i\pi}{3}}} + \frac{e^{\frac{i\pi}{3}}}{z-1}$ वास्तविक है, तो z का बिन्दुपथ सरल रेखा है जिसकी प्रवणता है (जहाँ $i = \sqrt{-1}$)
- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{2}$
13. यदि फलन $f : [0, 27] \rightarrow \mathbb{R}$ अवकलनीय तथा $0 < \alpha < 1 < \beta < 2 < \gamma < 3$ है, तो $\int_0^{27} f(t)dt$ है
- (A) $3[\alpha f(\alpha) + \beta f(\beta) + \gamma f(\gamma)]$
 (B) $3[\alpha^3 f(\alpha^3) + \beta^3 f(\beta^3) + \gamma^3 f(\gamma^3)]$
 (C) $3[\alpha^2 f(\alpha) + \beta^2 f(\beta) + \gamma^2 f(\gamma)]$
 (D) $3[\alpha^2 f(\alpha^3) + \beta^2 f(\beta^3) + \gamma^2 f(\gamma^3)]$
14. 1 से 20 तक के 20 टिकटों में से 5 टिकटों का चयन करने के तरीकों की संख्या जब कोई भी दो टिकट क्रमागत न हो, को यदि pC_q से दर्शाया जाये तो निम्न मानों में से $p - q$ का मान हो सकता है
- (A) 20 (B) 13 (C) 12 (D) 11
15. $p \Leftrightarrow q$ का तार्किक तुल्यता कथन होगा
- (A) $(p \wedge q) \vee (p \wedge q)$
 (B) $(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$
 (C) $(p \Rightarrow q) \wedge (\sim q \vee p)$
 (D) $(p \wedge q) \vee (q \Rightarrow p)$

16. A curve passing through (1, 2) and satisfying the differential equation $\int_0^x t^2 y(t) dt = x^3 y(x)$ ($x > 0$) is

- (A) $x^2 y = 2$
 (B) $x^2 + y^2 = 5$
 (C) $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{8} = 1$
 (D) $y^2 = 4x$

17. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2n}$ are in A.P. with common difference d , then $\tan^{-1} \left(\frac{2d}{1+a_1 a_3} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2d}{1+a_3 a_5} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2d}{1+a_5 a_7} \right) + \dots + \tan^{-1} \left(\frac{2d}{1+a_{2n-3} a_{2n-1}} \right)$ is equal to

- (A) $\tan^{-1}(a_{2n-1}) - \tan^{-1}(a_3)$
 (B) $\tan^{-1}(a_{2n}) - \tan^{-1}(a_1)$
 (C) $\tan^{-1}(a_1) - \tan^{-1}(a_{2n-1})$
 (D) $\tan^{-1}(a_{2n-1}) - \tan^{-1} a_1$

18. If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ be a decreasing function and such that $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f(\sqrt{3}x)} = 1$, then $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f(\sqrt{2}x)}$ equals

- (A) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) 1

16. वह वक्र, जो बिन्दु (1, 2) से गुजरता है तथा अवकल समीकरण $\int_0^x t^2 y(t) dt = x^3 y(x)$ ($x > 0$) को संतुष्ट करता है, होगा

- (A) $x^2 y = 2$
 (B) $x^2 + y^2 = 5$
 (C) $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{8} = 1$
 (D) $y^2 = 4x$

17. यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2n}$ समान्तर श्रेणी में है जिसका सार्वअन्तर d है, तो $\tan^{-1} \left(\frac{2d}{1+a_1 a_3} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2d}{1+a_3 a_5} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2d}{1+a_5 a_7} \right) + \dots + \tan^{-1} \left(\frac{2d}{1+a_{2n-3} a_{2n-1}} \right)$ होगा

- (A) $\tan^{-1}(a_{2n-1}) - \tan^{-1}(a_3)$
 (B) $\tan^{-1}(a_{2n}) - \tan^{-1}(a_1)$
 (C) $\tan^{-1}(a_1) - \tan^{-1}(a_{2n-1})$
 (D) $\tan^{-1}(a_{2n-1}) - \tan^{-1} a_1$

18. यदि $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ह्रस्वमान फलन इस प्रकार है कि $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f(\sqrt{3}x)} = 1$ हो, तो $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f(\sqrt{2}x)}$ होगा

- (A) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) 1

19. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$, then A^{48} is

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^{48} & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{48}}\right) & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 16 & 1 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 16 & 1 \end{bmatrix}$

20. If $\tan\alpha, \tan\beta$ are the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$, then the value of expression $\sin^2(\alpha + \beta) + p\sin(\alpha + \beta)\cos(\alpha + \beta) + q\cos^2(\alpha + \beta)$ is equal to

(A) $p + q$

(B) $\frac{p+q}{q}$

(C) q

(D) $\frac{p}{p+q}$

19. माना $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$ है, तो A^{48} है

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^{48} & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{48}}\right) & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 16 & 1 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 16 & 1 \end{bmatrix}$

20. यदि समीकरण $x^2 + px + q = 0$ के मूल $\tan\alpha, \tan\beta$ हैं, तो व्यंजक $\sin^2(\alpha + \beta) + p\sin(\alpha + \beta)\cos(\alpha + \beta) + q\cos^2(\alpha + \beta)$ का मान है?

(A) $p + q$

(B) $\frac{p+q}{q}$

(C) q

(D) $\frac{p}{p+q}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If the quadratic equation $\alpha^2(x+1)^2 + \beta^2(2x^2 - x + 1) - 5x^2 - 3 = 0$ is satisfied for all $x \in \mathbb{R}$, then number of ordered pair (α, β) which is possible is/are

2. If $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, a, b, c, x, y, z are non-zero complex numbers such that $a + b + c = x$, $a + b\omega + c\omega^2 = y$ and $a + b\omega^2 + c\omega = z$, then $\frac{|x|^2 + |y|^2 + |z|^2}{|a|^2 + |b|^2 + |c|^2}$ is equal to (where $i = \sqrt{-1}$)

3. Let $I = \int_0^2 \frac{15 + 4x - 2x^2}{e^{6(x-1)} + 1} dx$, then $\frac{6}{49}I =$

1. यदि द्विघात समीकरण $\alpha^2(x+1)^2 + \beta^2(2x^2 - x + 1) - 5x^2 - 3 = 0$, सभी $x \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है, तो सम्भव क्रमित युग्म (α, β) की संख्या होगी

2. यदि $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, a, b, c, x, y, z अशून्य सम्मिश्र संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $a + b + c = x$, $a + b\omega + c\omega^2 = y$ तथा $a + b\omega^2 + c\omega = z$ हो, तो $\frac{|x|^2 + |y|^2 + |z|^2}{|a|^2 + |b|^2 + |c|^2}$ है (जहाँ $i = \sqrt{-1}$)

3. माना $I = \int_0^2 \frac{15 + 4x - 2x^2}{e^{6(x-1)} + 1} dx$ हो, तो $\frac{6}{49}I =$

4. If A and B are coefficients of x^{11} in the expansion of $(1+x)^{22}$ and $(1+x)^{21}$ respectively, then $\frac{A}{B}$ is equal to
5. The number of points where the function $f(x) = \min \left\{ e^x, \frac{3}{2}, 1 + e^{-x} \right\}$ is not differentiable are
6. The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sec^3(t^2) \cdot dt}{x \sin x}$ is
7. The area bounded by the curves $y = x^2 + 2x - 3$ and the line $y = 2x + 1$ is λ then value of 3λ is :
8. Suppose a population A has 100 observations 201, 202, ... 300 and another population B has 100 observations 251, 252, ... 350. If σ_A^2 and σ_B^2 represent the variances of two populations, then $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$ is equal to
9. The number of integral terms in the expansion of $(\sqrt{3} + \sqrt[8]{5})^{256}$, is
10. Let $f_1(x)$ and $f_2(x)$ be even and odd functions respectively, where $x^2 f_1(x) - 2f_1\left(\frac{1}{x}\right) = f_2(x)$, then value of $f_1(3) =$

4. यदि $(1+x)^{22}$ तथा $(1+x)^{21}$ के प्रसार में x^{11} के गुणांक क्रमशः A तथा B है, तो $\frac{A}{B}$ है
5. उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ फलन $f(x) = \min \left\{ e^x, \frac{3}{2}, 1 + e^{-x} \right\}$ अवकलनीय नहीं है, होगी
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sec^3(t^2) \cdot dt}{x \sin x}$ का मान है
7. वक्र $y = x^2 + 2x - 3$ तथा रेखा $y = 2x + 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल λ है, तो 3λ का मान होगा :
8. माना जनसंख्या A के 100 प्रेक्षण 201, 202, ... 300 तथा अन्य जनसंख्या B के प्रेक्षण 251, 252, ... 350 है। यदि दोनों जनसंख्याओं के प्रसरण को σ_A^2 तथा σ_B^2 से दर्शाते हैं, तो $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$ होगा
9. $(\sqrt{3} + \sqrt[8]{5})^{256}$ के प्रसार में पूर्णांक पदों की संख्या है
10. माना $f_1(x)$ तथा $f_2(x)$ क्रमशः सम तथा विषम फलन हैं, जहाँ $x^2 f_1(x) - 2f_1\left(\frac{1}{x}\right) = f_2(x)$ हो, तो $f_1(3)$ का मान है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

